北京良乡义和餐饮管理有限公司
“11·6”爆燃事故调查报告

2019年11月6日11时29分，在房山区拱辰街道西潞北大街的北京良乡义和餐饮管理有限公司（金手勺）（以下简称“义和餐饮公司”）发生一起燃气爆燃事故，造成三人受伤，直接经济损失3万元。

事故发生后，区委、区政府迅速贯彻落实蔡奇书记、陈吉宁市长、张家明副市长重要批示精神，区委书记陈清、区长郭延红高度重视，立即带领区城市管理委、区应急局、区市场监管局、区城管执法局、房山消防支队、房山公安分局等相关部门和属地政府赶赴现场进行处置，并对相关工作做出安排部署。北京市安委会对事故调查情况进行挂牌督办，市应急管理局全程参与事故调查。房山区政府成立由区应急局、房山公安分局、区城市管理委、区市场监管局、区城管执法局、区交通局、区总工会、区人力资源和社会保障局、房山消防支队、区商务局、拱辰街道办事处组成的“11·6”联合事故调查组，并邀请区纪委区监委参加，同步开展事故调查处理工作。

事故调查组委托北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站对燃气管道、气瓶内气体进行技术鉴定，请北京理工大学爆炸专家进行分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时

效”的原则，通过对相关人员询问、调查取证、视频监控和综合分析，初步查明了事故经过和直接原因，针对事故暴露出的问题提出防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

北京良乡义和餐饮管理有限公司,成立于2016年3月26日，注册地址为北京市房山区拱辰街道三街第二社区居委会西西潞北大街东侧10米，法定代表人为杨XX，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本100万元；统一社会信用代码为91110111MA01J2BJ28，经营范围包括餐饮管理、销售食品、餐饮服务；食品经营许可证编号为JY21111112399340，经营项目包括热食类食品制售、冷食类食品制售、预包装食品制售，含冷藏冷冻食品，有效期至2024年5月19日。

2019年9月，于XX租用事发场地同时使用北京良乡义和餐饮管理有限公司营业执照进行餐饮经营，并使用“金手勺”招牌对外经营，共有员工7人。

（二）事发餐馆基本情况

1.事发餐馆位置及结构布局

事发餐馆位于房山区拱辰街道西潞北大街东侧10米庆丰包子铺二楼义和餐饮公司，街面牌匾为“金手勺”。通过楼梯进入二层餐馆，餐馆总面积110平米，二楼北侧为餐厅和服务台，南侧为厨房操作间。

事故发生现场为义和餐饮公司厨房操作间，厨房操作间位于二楼南侧，厨房为东西向，东西长约4.7米，南北宽约3.2米，高约2.5米，西侧为临街阳台，东北侧有开放门洞，但不与地面或其他房间相通。厨房东侧靠墙有一台方形四灶煲仔炉，煲仔炉上方为不锈钢厨具架，厨具架底部墙上有一个电表箱；南侧靠墙位置并排两台中餐燃气炒菜灶（三灶），炒菜灶上方为抽油烟机，炒菜灶西侧靠墙位置有一台柜式烤箱，两台炒菜灶中间隔有南北向放置的长方形调料架（放置有各式不锈钢调料罐），厨房中间并排两个操作台（内嵌冷冻柜）与调料架垂直相接；厨房北墙有传菜窗口、洗菜盆、厨具架；阳台南侧角落有一台热水器，北侧窗户有一个排风扇；厨房顶部为塑料吊顶，两个照明灯。厨房东北侧和西侧各有一个摄像头。

2.液化石油气瓶储存及管道连接情况

义和餐饮公司气瓶间设置和燃气连接管道为原有管道。液化石油气瓶放置于气瓶间内，该气瓶间在店铺一层后院，共存有三瓶，均为50公斤液化石油气瓶，气瓶间有气化装置、集气装置和液化石油气调压器，气瓶间有燃气报警器但没有联动的紧急切断装置，气瓶间顶部有排气扇。气瓶通过蒸发器、集气罐、调压器、金属管路等设备连接到二楼厨房操作间，与厨房内的燃气灶具相连。厨房灶台燃气管道由韦XX（供气人）安装调试，导致事故发生的煲仔炉的连接软管由韦XX近期安装连接并用肥皂泡沫进行试漏。

（三）房屋租赁情况

房山区拱辰街道西潞北大街东侧10米门面房共计220平米，房屋所有权为房山区拱辰街道三街村经济合作社，2018年8月出租给个人尹X,租赁期自2018年8月1日起至2020年9月30日止，租期二年。每年租金25万元，共计50万元。

尹X将房山区拱辰街道西潞北大街东侧10米门面房共计220平米出租给北京良乡庆丰包子铺，法定代表人为张X。租赁期自2019年9月20日起至2020年9月19日止。租金为50万元，主要用于经营餐饮。

北京良乡庆丰包子铺张X将房山区拱辰街道西潞北大街东侧10米门面房庆丰包子铺二楼（110平米）租予于XX，以王XX（于XX妻子）名义签订的租赁协议，租赁期自2019年10月1日起至2020年9月30日止，主要用于经营餐饮。于XX向张X一次性交纳11万元，其中9万为6个月房租，2万元为押金。

（四）液化石油气供应情况

经查，于XX租用事发场地同时使用北京良乡义和餐饮管理有限公司营业执照进行餐饮经营后，使用的液化石油气由韦XX（男，39岁，河南省鹿邑县人，微信名称“财哥”）提供，双方未签订供气合同。自10月15日到事发时，韦XX向义和餐饮公司配送液化石油气3次共6瓶，每瓶50公斤，供气价格为6.4元每公斤。韦XX为义和餐饮公司所供液化石油气来源于河北省涿州市青裕燃气有限公司，充装价格为4.6元每公斤。韦XX运

输液化气车辆为其自有厢式货车，车牌号：京Q0Z2P8，道路运输有效期至2020年3月31日。

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2019年10月15日左右，义和餐饮公司开始经营事发餐馆，共有员工7人。餐厅区域尚未对外正式营业，但接受外卖订单。正常上班时间为上午9时许至晚22时。11月6日正常上班，接受外卖订单后，于XX、李X负责炒菜，王X龙负责配菜。调阅事故现场监控录像显示，11时29分43秒，连接煲仔炉的软管脱落，大量白雾气体向斜上方喷泄，于XX、李X等人发现后迅速躲闪，厨师李X迅速关闭了厨房内管道阀门，11时29分47秒，泄漏气体遇到高温后发生爆燃。于XX到后院气瓶间关闭了气瓶间总阀门，燃烧逐渐减小，泄漏出来的燃气完全燃烧殆尽后，气体燃烧停止。事故造成3人受伤，厨房西侧玻璃窗被气浪推落，厨房内顶棚破损严重，厨房东侧厨具架上物品以及顶棚材料有明显过火痕迹。

（二）事故应急救援情况

2019年11月6日11时33分，消防总队指挥中心接警，位于房山区拱辰街道西潞北大街57号东北金手勺饭店二楼发生燃气闪爆警情，迅速调派良乡中队、城关中队共计8辆消防车40名指战员赶往现场处置。相关领导立即带领支队全勤指挥部赶赴现场指挥。同时，支队指挥中心第一时间调派西潞园社区微型消

防站赶往现场处置并通知分局调派民警赶往现场。11 时 50 分，良乡中队 5 辆消防车 25 名指战员到达现场未发现明火，随即设置警戒区域，成立搜救小组进入现场进一步搜救，并同时关闭液化气罐阀门及喷淋阀门。经核实，金手勺饭店二楼操作间液化气发生爆燃，操作间天花板、窗户损坏，造成饭店 3 名工作人员受伤，伤者已由 120 送往燕化凤凰医院。3 名伤者为烧灼伤，截至 11 月 18 日，均已治愈出院。

三、事故原因及性质

调查组依法对事故现场进行勘查，及时提取相关物证和书证，对事故相关人员进行了调查询问，并委托北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站对燃气管道、液化石油气瓶、瓶内气体进行技术鉴定，请北京理工大学爆炸专家进行爆燃过程分析，查明了事故原因。

（一）直接原因

1.液化石油气瓶检验结果。现场 3 个气瓶制造信息清晰，1 号、2 号气瓶外观检验符合要求；3 号气瓶超期未检，外观检验不符合要求。

2.燃气管道气密性检测结果。事发现场的液化石油气瓶按照顺序通过蒸发器、集气瓶、左右两路调压器及管路，分别与厨房内的燃气灶具相连。其中与两台中餐灶通过金属管路螺纹连接，与煲仔炉通过软管连接。经气密性打压试验，现场燃气管路（进入厨房前的阀门到灶具末端）在 5kPa、10kPa、20kPa 压力下，

均未发生泄漏。从蒸发器、集气罐、调压器至调压器出口的第一道球阀，该段管道有压力表显示残留的液化石油气的压力，现场勘查时的压力值为0.41MPa，经过一段时间后示值没有变化，排除该段管道泄漏。经检测，燃气管道调压器后端阀门至厨房前端阀门间管路中残留液化气的压力达到0.4MPa（正常压力应为3.5kPa左右），因此判断该调压器失效。

3.液化石油气瓶内气体检测结果。经具有资质的第三方检测机构北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站对派出所留置液化石油气钢瓶内的气体进行抽样，共抽取两个样品，经初步检测判定:两个样品都不合格，二甲醚含量分别是41.8%和54.9%。

综上所述，该事故由于管道调压器失效，液化石油气管道压力过高（达到0.4MPa），导致与灶具连接的软管脱落，造成液化石油气瞬间大量泄漏，遇高温锅体边缘后爆燃。

（二）间接原因

1.义和餐饮公司在金手勺餐厅营业前未经具有专业资质的燃气公司检修调试，未及时发现存在的安全隐患；未制定并落实消防安全管理措施和消防安全操作规程。

2.供气人韦XX，未取得燃气经营许可，非法提供不符合国家质量标准的燃气，擅自安装调试供气设施。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起燃气爆燃事故是一起一般安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及单位的处理意见

（一）追究刑事责任的人员

韦XX，男，39岁，河南省鹿邑县人，因涉嫌危险物品肇事罪，被刑事拘留。

（二）对事故责任人和相关单位行政处罚

1.义和餐饮公司未安排专人每天对供气系统和用气设备进行巡视和检查，换气后未进行侧漏，违反了《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条之规定，依据《北京市消防安全责任制监督管理办法》第十八条之规定，对事故发生负有责任，由房山消防支队给予北京良乡义和餐饮管理有限公司（金手勺）3万元罚款的行政处罚，并给予直接责任人杨XX 1000元罚款的处罚。

2.义和餐饮公司在不具备安全条件场所使用、储存燃气的行为，依据《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第（五）项规定，由区城管执法局予以责令限期改正；逾期不改正的，由区城管执法局依法对其予以行政处罚。

3.供气人韦XX，未取得燃气经营许可，依据《北京市燃气管理条例》第十四条第一款、四十二条之规定，由区城管执法局依法对其予以5万元罚款的行政处罚。

（三）建议另案处理的情形

针对在充装过程发现的河北省涿州市青裕燃气有限公司提供的液化石油气体不符合国家标准规定，函告河北省涿州市政府由河北省涿州市政府处理。

五、事故防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，提出以下整改措施：

（一）区城市管理委、区市场监管局等部门按照职责分工负责排查治理非法经营、非法储存、非法充装和倒装液化石油气等行为;加强液化石油气经营和充装管理，排查治理液化石油气企业为无瓶装燃气经营许可证的单位或个人违规提供经营性气源，充装非自有钢瓶、超期未检钢瓶、检验不合格的钢瓶;排查治理燃气企业、餐饮企业等液化石油气用户使用超期未检钢瓶、不合格钢瓶；销售使用无熄火保护装置的燃气燃烧器具、不符合国家标准的调压器和软管，超期使用燃气燃烧器具和软管等事故隐患；液化石油气钢瓶减压阀及接口处、软管与燃气燃烧器具连接处等易漏气部位等事故隐患。严格落实液化石油气生产经营单位的安全生产主体责任，认真查找液化石油气储存、充装、运输、销售、服务等环节工作中的漏洞和薄弱环节，全面做好隐患排查。

（二）由区城市管理委、房山消防支队、区城管执法局等部门配合行业主管及安全监管部门对全区开展液化石油气安全检查专业培训，确保专项检查工作取得实效。

（三）区交通局负责排查治理未取得危险货物道路运输经营许可的单位或个人使用道路运输车辆从事液化石油气运输等行为。

（四）属地乡镇（街道）对辖区瓶装液化石油气经营、运输、

使用等单位进行隐患排查，重点做好行业管理部门台账以外瓶装液化石油气经营、运输、使用等单位的隐患排查治理，广泛开展生产经营单位及居民用气安全的宣传活动，加大对小饭店、小餐饮场所等液化石油气使用单位的检查，依法打击非法生产经营液化石油气行为，建立基础台账，及时消除安全隐患。

（五）全区将加强辖区内瓶装液化气安全知识和用气常识的宣传，进一步提高用户对使用瓶装液化石油气的安全意识。广泛宣讲液化石油气安全知识和防范基本技能，宣传非法游商倒装、使用翻新的报废钢瓶、不合格的调压器、软管和燃气燃烧器具等的危害。引导广大群众增强风险防范意识和能力，发动广大群众深入“查找身边事故隐患”，举报重大事故隐患和安全生产违法行为，营造良好社会监督氛围。